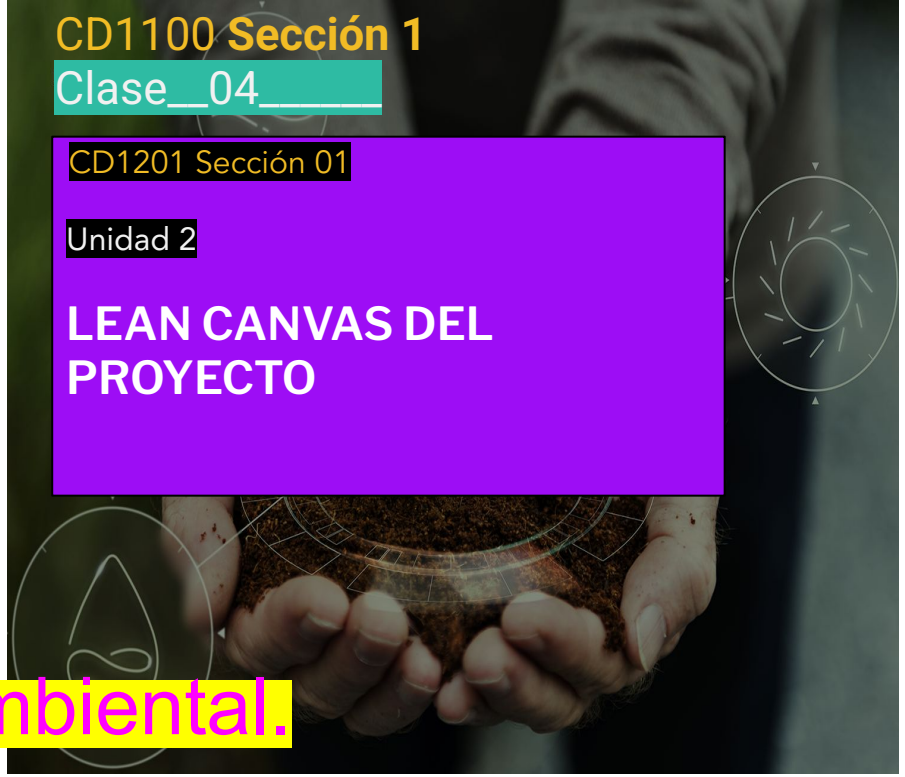
Desafíos de INNOVACIÓN en *Ingeniería* y *Ciencias*

ECOMAKER_
Electrónica y monitoreo ambiental.



- **Profesor/a**
  María Carolina Pino A.
- Auxiliares
  Vicente González
  Millaray González
- **Ayudante**
  Renato Planas

HÉLICE CIENCIAS E INGENIERÍA PARA UN MUNDO MEJOR | fcfm

6 Modelos de negocios

Los modelos de negocios pueden variar, pero en general poseen 2 partes:

1. ¿Cómo producirlo?

2. ¿Cómo venderlo/satisfacer al cliente?

¿Qué es un modelo de negocios?

Es lo que te permite ser exitoso y mantenerte en el tiempo para lo cual es necesario tener una **Propuesta de valor**.

Va a depender siempre del **CORE de la organización** (si produce, fabrica, importa, desarrolla, crea, inventa, vende, construye, etc)

Por lo tanto, **existen muchos modelos de negocios!** Business model Canvas el más conocido.

Lean Canvas es el más popular ahora para las Start ups, puesto que muestra rápidamente el objetivo del negocio.

Aspectos importantes de los modelos de negocios

El modelo de negocios es el equivalente gerencial del **método científico**: se comienza con una hipótesis, que luego se prueba en acción y se revisa cuando es necesario.

Esto implica que para cada decisión se requiere un **feedback que permita validar, mejorar o cambiar la hipótesis inicial**.

Un modelo de negocio no es lo mismo que una **estrategia**, aunque muchas personas usan los términos indistintamente en la actualidad.

6.1 Business Model Canvas

Business Model Canvas

El modelo de Alexander Osterwalder nos propone en **1 sólo lienzo, las 9 partes fundamentales que todo negocio debe tener**. De esta manera, podemos ver de forma organizada las suposiciones no sólo sobre los recursos clave y las actividades clave de su cadena de valor, sino también **su propuesta de valor**, las relaciones con los clientes, los canales, los segmentos de clientes, las estructuras de costos y las fuentes de ingresos, y así observar si se ha perdido algo importante y/o poder comparar su modelo con los demás.

Cuando comenzamos a comparar nuestro Modelo con otros, entramos en el ámbito de la estrategia.

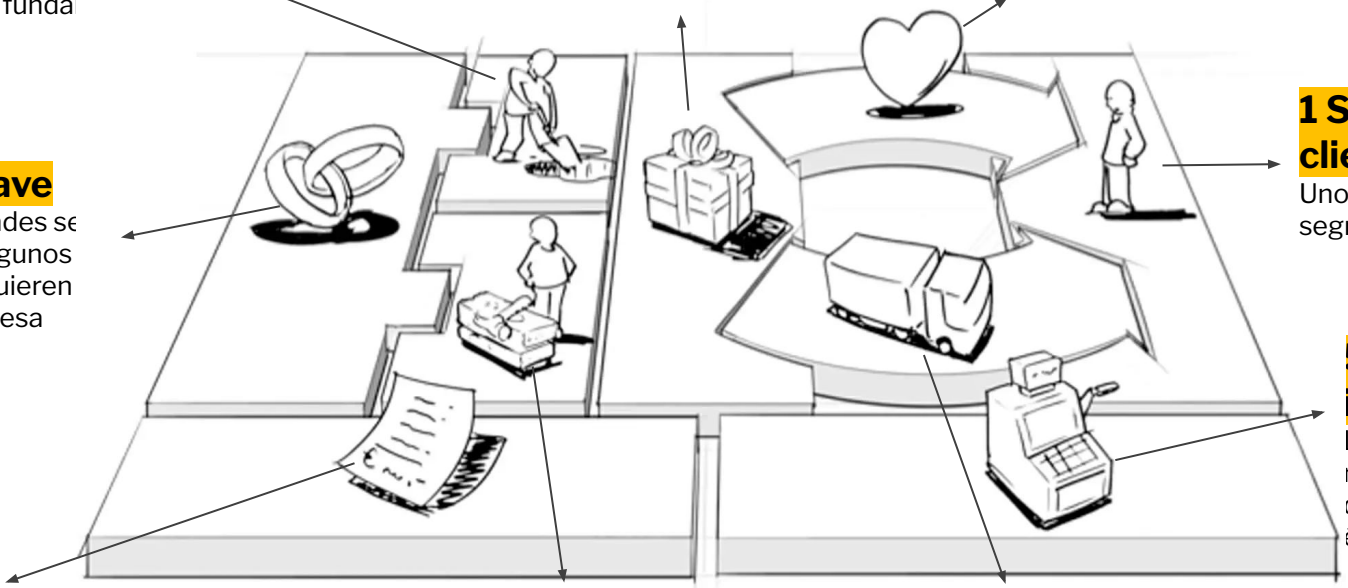
Si nuestro modelo es ventajoso y mejor que lo que hay en el mercado, entonces estamos seguros de haber encontrado una **innovación disruptiva**.

Business Model Canvas

6 Actividades clave
Mediante la realización de una serie de actividades funda

2 Propuesta de valor
Trata de resolver problemas de los clientes y satisfacer las necesidades del cliente con propuestas de valor

3 Relaciones con el cliente
Se establecen y mantienen con cada segmento de clientes



8 Socios clave
Algunas actividades se externalizan y algunos recursos se adquieren fuera de la empresa

1 Segmentos de clientes
Uno o varios segmentos de clientes

5 Fuentes de ingreso
Los ingresos son el resultado de propuestas de valor ofrecidas con éxito a los clientes

9 Estructura de costos
Los elementos del modelo de negocio dan como resultado la estructura de costos

7 Recursos clave
Son los medios necesarios para ofrecer y entregar los elementos descritos anteriormente

4 Canales
Las propuestas de valor se entregan a los clientes a través de canales de comunicación, de distribución y de venta

Socios clave



¿Quiénes son nuestros socios clave?
¿Quiénes son nuestros proveedores clave?
¿Qué recursos clave vamos a adquirir de nuestros socios?
¿Qué actividades clave realizan los socios?

Motivaciones para socios:

- *Optimización y economía*
- *Reducción de riesgo e incertidumbre*
- *Adquisición de recursos y actividades particulares*

Actividades clave



¿Qué actividades clave requiere nuestra propuesta de valor?
¿Nuestros canales de distribución?
¿Nuestras relaciones con clientes?
¿Nuestras fuentes de ingresos?

Categorías

- *Producción*
- *Resolución de problemas plataforma/red*

Recursos clave



¿Qué recursos clave requiere nuestra propuesta de valor?
¿Nuestros canales de distribución?
¿Nuestras relaciones con clientes?
¿Nuestras fuentes de ingresos?

Categorías:

- *Físico*
- *Intelectual (patentes, marca, copyright, datos,...)*
- *Humanos financieros*

Propuesta de Valor



¿Qué valor entregamos al cliente?
¿Cuál de los problemas de nuestro cliente vamos a ayudar a resolver?
¿Qué paquete de productos o servicios ofrecemos a cada segmento de cliente?
¿Qué necesidades del cliente estamos satisfaciendo?

Características de ejemplo:

- *Novedad*
- *Rendimiento*
- *Personalización*
- *"Hacer el trabajo"*
- *Diseño*
- *Marca/estatus*
- *Precio*
- *Reducción de coste*
- *Reducción de riesgo*
- *Accesibilidad*
- *Conveniencia*
- *Usabilidad*

Relaciones con clientes



¿Qué tipo de relación espera que establezcamos y mantengamos cada uno de nuestros segmentos de cliente?
¿Cuáles hemos establecido?
¿Cómo están integrados con nuestro modelo de negocio?
¿Cuánto cuestan?

Ejemplos:
Asistencia personal, asistencia personal dedicada, autoservicio, servicios automatizados, comunidades y co-creación.

Canales



¿A través de qué canales quieren ser contactados nuestros segmentos de cliente?
¿Cómo les contactamos ahora?
¿Cómo están integrados nuestros canales?
¿Cuáles funcionan mejor?
¿Cuáles son más eficientes en costos?
¿Cómo los integramos con las rutinas del cliente?

Segmentos de cliente



¿Para quién estamos creando valor?
¿Quiénes son nuestros clientes más importantes?

Ejemplos:

- *Mercado de masas*
- *Mercado de nicho*
- *Segmentado*
- *Diversificado*
- *Plataforma multilateral*

Estructura de costos



¿Cuáles son los costos más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio?
¿Qué recursos clave son los más caros?
¿Qué actividades clave son las más caras?

Características de ejemplo:
Costos fijos (salarios, rentas, estructuras....) bajos, max automatización, costos variables bajos, economía de escala, economía de alcance...

Fuentes de ingresos



¿Para qué valor están realmente dispuestos a pagar nuestros clientes?
¿Por qué pagan actualmente?, ¿cómo están pagando ahora?,¿cómo preferirían pagar?
¿Cuánto contribuye cada fuente de ingresos a los ingresos totales?

Precio fijo:
Listas de precios, dependiente de la funcionalidad del producto, dependiente del segmento del cliente, dependiente del volumen.

Precio dinámico:
Negociación, gestión de rendimientos, mercado en tiempo real.

6.2 Modelo Lean Canvas

Lean Canvas es un modelo de negocio de una página desarrollado por Ash Maurya. Está diseñado para sustituir el tradicional y a menudo complejo plan de negocio por un enfoque más conciso y centrado.

La plantilla Lean Canvas condensa los elementos esenciales de un plan de empresa en nueve componentes clave, lo que permite a los empresarios comunicar de forma rápida y eficaz su idea y estrategia de negocio.



Problema:

Principales características e implicancias de la brecha (gap)



Solución:

Principales características y funcionalidades

Métricas clave:

Indicadores de calidad o desempeño del proyecto

Propuesta de valor única:

Simple, clara, una frase que muestra por qué la solución es valiosa dentro del ámbito



Ventaja injusta:

Lo que la hace resaltar frente a otras alternativas

Canales:

Formas de llegar al cliente

Segmentos de:

Clientes
Consumidores
Beneficiarios
Early adopters





Estructura de costos:

Distribución de todos los gastos del proyecto tales como: sueldos, inversión inicial, costos fijos, costos variables, etc.

Estructura de ingresos:

Distintas formas de financiar el proyecto tales como: inversionistas, concursos, utilidad, ventas, etc



Componentes del Lean Canvas:

Problema: Identifica el problema principal que tu producto o servicio resuelve para tus clientes. ¿Qué necesidad o dolor están experimentando tus clientes que tu producto puede solucionar?
Solución: Describe brevemente tu solución para el problema identificado. ¿Cómo resuelve tu producto o servicio el problema de tus clientes?
Propuesta de Valor Único (UVP): ¿Cuál es la característica única que hace que tu producto o servicio sea atractivo para tus clientes? ¿Qué lo diferencia de las alternativas disponibles en el mercado?
Métricas Clave: Identifica las métricas que utilizarás para medir el éxito de tu modelo de negocio. ¿Qué indicadores son importantes para comprender si estás progresando hacia tus objetivos?
Canales: Describe los canales a través de los cuales llegarás a tus clientes y cómo distribuyes tu producto o servicio. ¿Cuáles son los mejores medios para llegar a tu público objetivo?
Segmentos de Cliente: Identifica los segmentos específicos de clientes a los que tu producto o servicio se dirige. ¿Quiénes son tus clientes ideales y cuáles son sus características demográficas y comportamientos?
Estructura de Costos: Enumera los costos clave asociados con la operación de tu negocio. ¿Cuáles son los principales gastos que necesitas cubrir para mantener tu negocio en funcionamiento?
Fuentes de Ingresos: Describe cómo planeas generar ingresos con tu modelo de negocio. ¿Cuáles son las diferentes formas en que puedes monetizar tu producto o servicio?

LEAN CANVAS



Problema

Aquí están los problemas que tienen tus clientes

1

Solución

Aquí van las características de la propuesta de valor, que va a resolver el problema.

3

Métricas clave

Aquí van los indicadores clave que debes medir para darte cuenta de que todo va bien.

6

Propuesta de Valor

Es decir, lo que supuestamente va a solucionar los problemas de tus clientes, es el beneficio diferencial que ofrece tu producto o servicio con respecto a otras soluciones parecidas que existen en el mercado.

2

Ventaja competitiva

7

Competitiva o también llamada “Ventaja especial”. Es aquello que te hace estar un paso por delante de tus competidores y que es muy difícil o imposible de imitar.

Canales

Son tu medio de acceso hacia los clientes. A través de tus canales vas a: vender, comunicarte con tus clientes, captar nuevos clientes, etc.

4

Segmentos de cliente

Aquí trabajas con los clientes, pero aquellos que están dispuestos e interesados en tu propuesta de valor.
En inglés, existen los *early adopters*, o sea, los primeros en adoptar tu solución, serán tus primeros seguidores que están encantados con tu propuesta de valor.

1

Estructura de costos

Aquí debe recoger todo lo que te generará gastos en el lanzamiento y la puesta en marcha del negocio.

5

Fuentes de ingresos

Es decir, cómo vas a obtener ingresos o utilidades. En este apartado debemos definir cómo vas a ganar dinero con nuestra *startup*.

5

LEAN CANVAS


Problema
Aquí están los problemas que tienen tus clientes
Solución
Aquí van las características de la propuesta de valor, que va a resolver el problema.
3
Métricas clave
Aquí van los indicadores clave que debes medir para darte cuenta de que todo va bien.
6
Propuesta de Valor
Es decir, lo que supuestamente va a solucionar los problemas de tus clientes, es el beneficio diferencial que ofrece tu producto o servicio con respecto a otras soluciones parecidas que existen en el mercado.
2
Ventaja competitiva
7
Competitiva o también llamada “Ventaja especial”. Es aquello que te hace estar un paso por delante de tus competidores y que es muy difícil o imposible de imitar.
Canales
Son tu medio de acceso hacia los clientes. A través de tus canales vas a: vender, comunicarte con tus clientes, captar nuevos clientes, etc.
4
Segmentos de cliente
Aquí trabajas con los clientes, pero aquellos que están dispuestos e interesados en tu propuesta de valor.
En inglés, existen los *early adopters*, o sea, los primeros en adoptar tu solución, serán tus primeros seguidores que están encantados con tu propuesta de valor.
1
1
Estructura de costos
Aquí debe recoger todo lo que te generará gastos en el lanzamiento y la puesta en marcha del negocio.
5
Fuentes de ingresos
Es decir, cómo vas a obtener ingresos o utilidades. En este apartado debemos definir cómo vas a ganar dinero con nuestra *startup*.
5



App Hospedaje Airbnb

Lienzo Lean Canvas



Problema

Difícil encontrar opciones de hospedaje económicas

Al hospedarse en hoteles, los viajeros no pueden obtener experiencias auténticas en un lugar

No es fácil para un propietario monetizar su propiedad diariamente

No existe una cultura de compartir tu hogar

Alternativas

- Booking.com
- Hoteles.com

Solución

Un servicio en línea en el que los viajeros pueden alquilar un apartamento local asequible y los propietarios pueden ganar dinero extra alquilando espacios día a día

Métricas clave

- Número de visitas a reservas por anfitrión
- Número de hosts aplicados
- NPS
- DAU/MAU

Propuesta de valor única

- Los viajeros pueden obtener una experiencia auténtica del área local
- Monetización adicional de áreas vacantes para propietarios

Concepto de alto nivel

- Todos pueden convertirse en anfitriones
- Economía colaborativa

Ventaja diferencial

- Cualquier propietario puede alquilar el espacio
- Fomento de la confianza bidireccional
- Sistema de calificación de anfitriones y visitantes
- Seguro por defecto para anfitriones

Canales

- Referencias
- Recomendaciones
- Publicidad (tanto online como offline)

Segmento de clientes

- Viajeros que buscan una experiencia de alojamiento adecuada a un precio bajo
- Personas que tienen algunas opciones de alojamiento para convertirse en anfitriones.

Early adopters

Personas dispuestas a compartir su residencia y ganar dinero como anfitriones

Estructura de costes

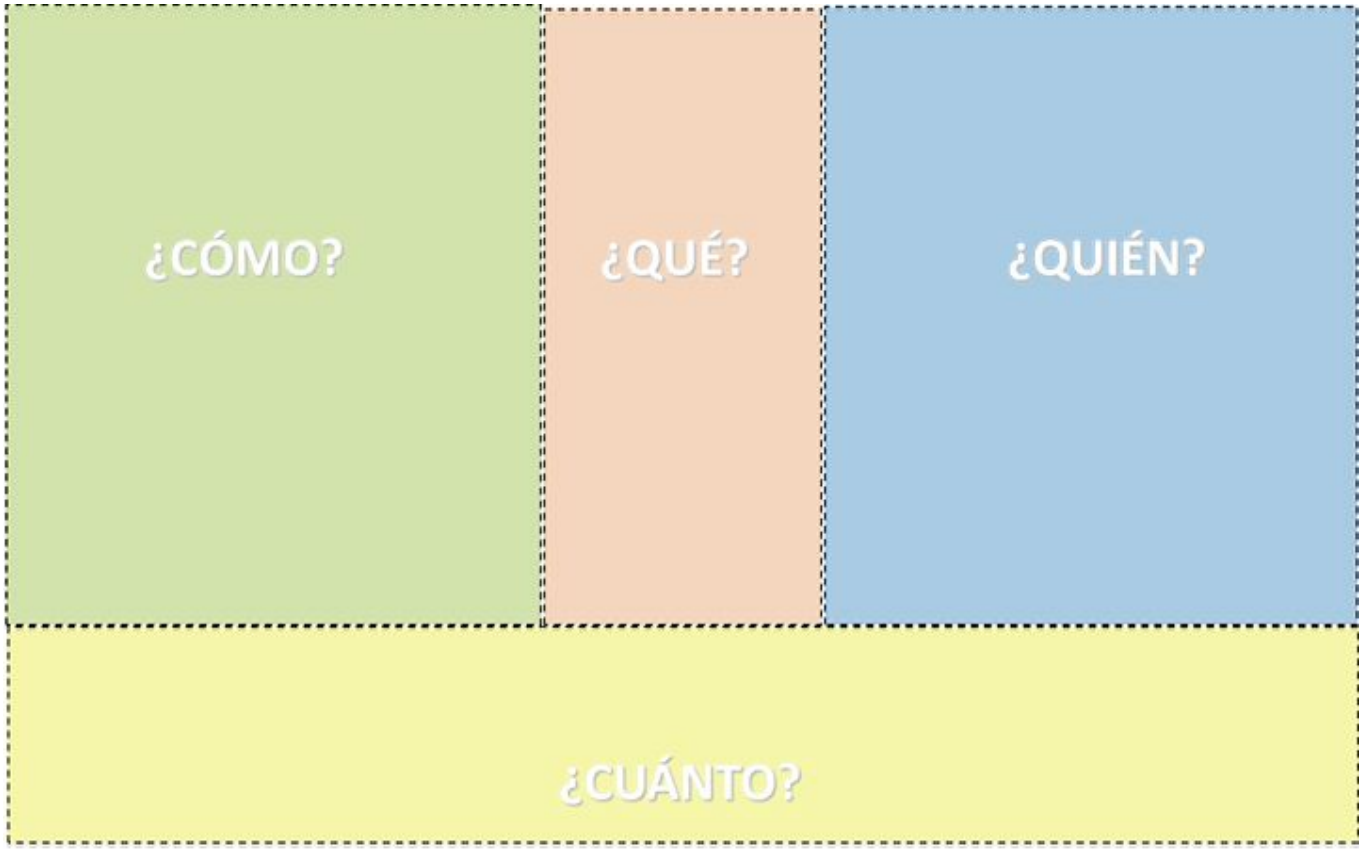
- Desarrollo
- Alojamiento
- Marketing
- Nómina de sueldos
- Seguro
- Fotografía

Flujo de ingresos

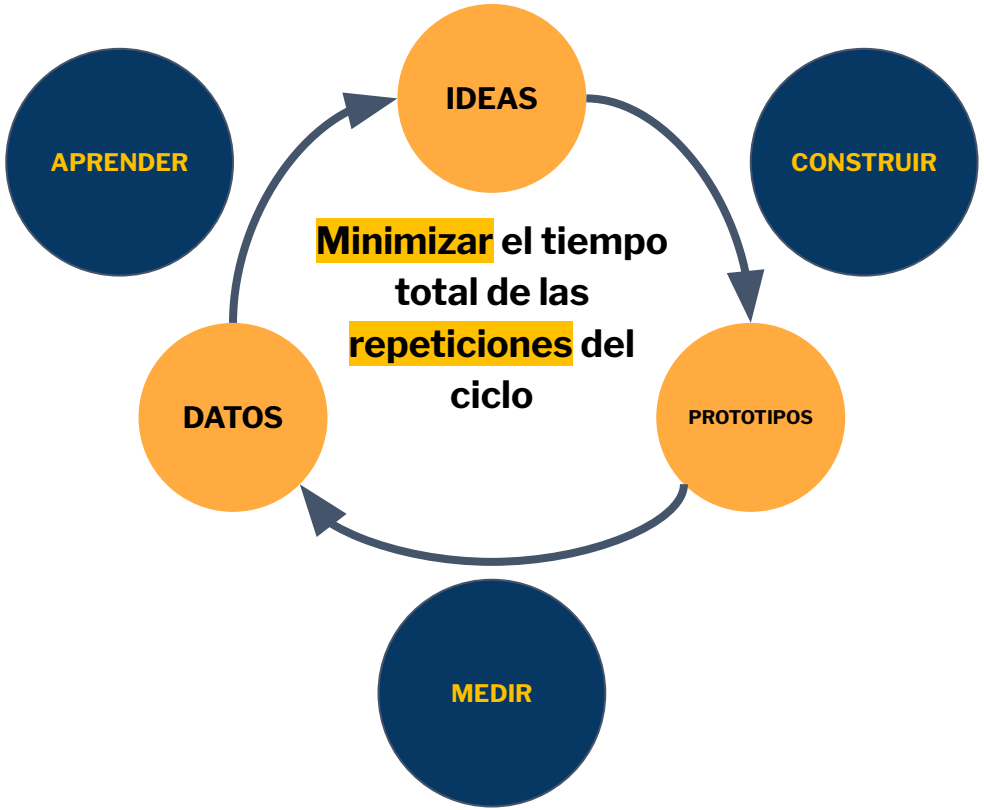
Tarifas para viajeros

Platzi

El esquema **trata de responder a 4 preguntas clave: quién, cómo, qué, cuánto**.



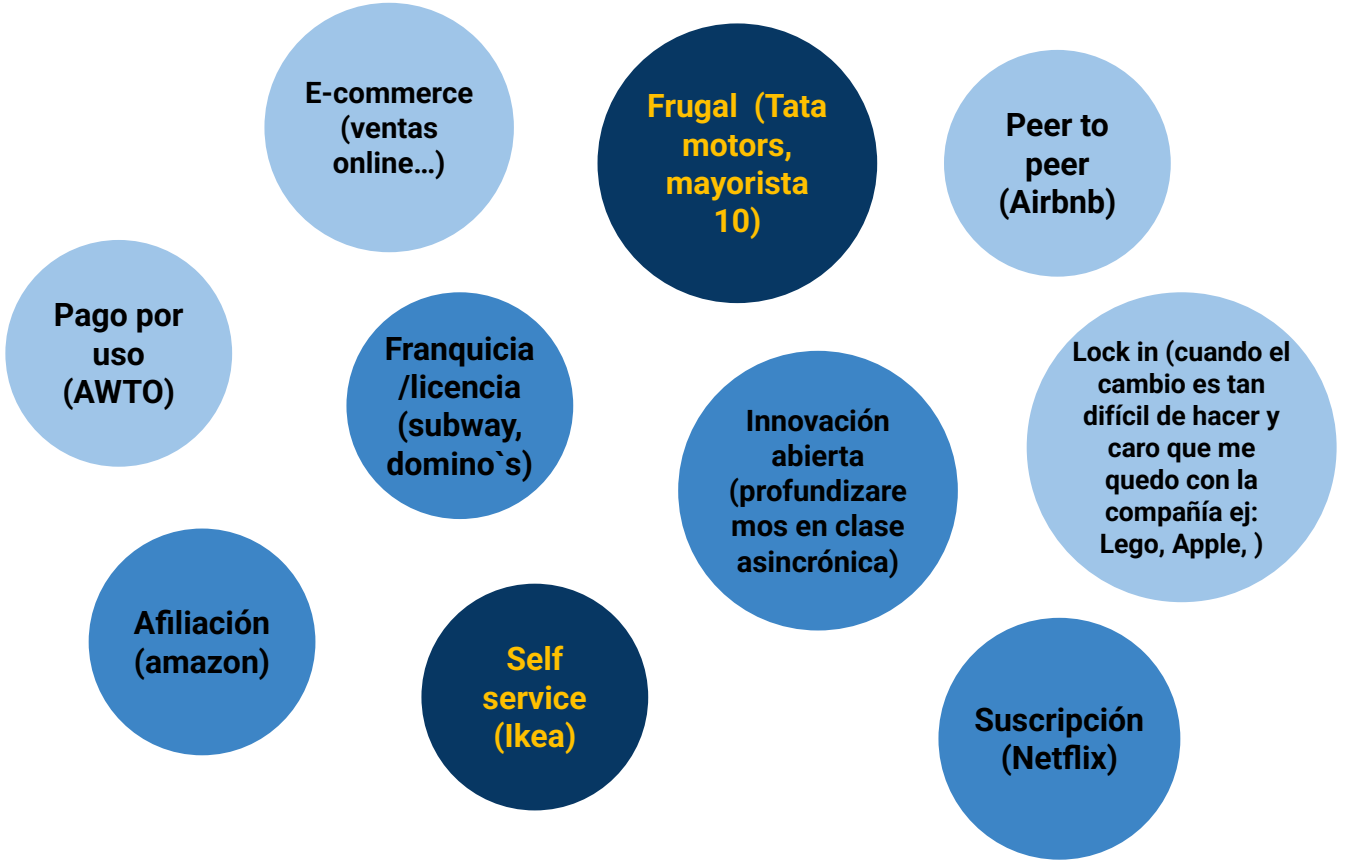
LEAN CANVAS



Enfoque más centrado en los **problemas** y se dirige principalmente a emprendedores y empresas emergentes.

Mirada técnica:
Prototipado

¿Cuantos modelos de negocios existen? MUCHÍSIMOS



Modelo de negocios sustentable/ sostenible

- El valor sostenible incorpora **beneficios económicos, sociales y ambientales** conceptualizados como formas de valor.
- Los MNS requieren un sistema de **flujo de valor sostenible** entre múltiples partes interesadas, incluido el entorno natural y la sociedad como partes interesadas primarias.
- Los MNS requieren una red de valor con un **nuevo propósito, diseño y gobierno**.
- Los MNS requieren una consideración sistémica de los intereses y responsabilidades de las partes interesadas para la **creación de valor mutuo**.
- La **internalización de las externalidades** a través de los sistemas de producto/servicio permite la innovación hacia los MNS.

Propuesta de Valor ≠ Solución

PROPUESTA DE VALOR

Describe los **beneficios** que los usuarios/clientes pueden esperar de sus productos y servicios.



Producto / Servicio

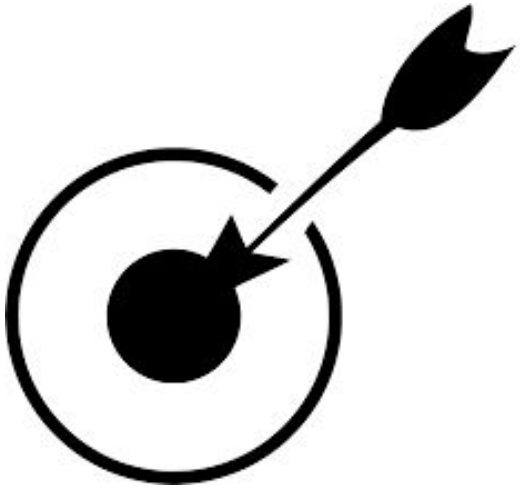
Usuario / Cliente

#1
ERROR más común
de los Proyectos de Innovación
y Emprendimientos

Construir algo que **nadie quiere**



6.3 Creación de valor para usuarios



Se necesita un **mejor enfoque** para crear valor para los usuarios/clientes y reducir el riesgo de fracaso!

Creadores de Beneficios

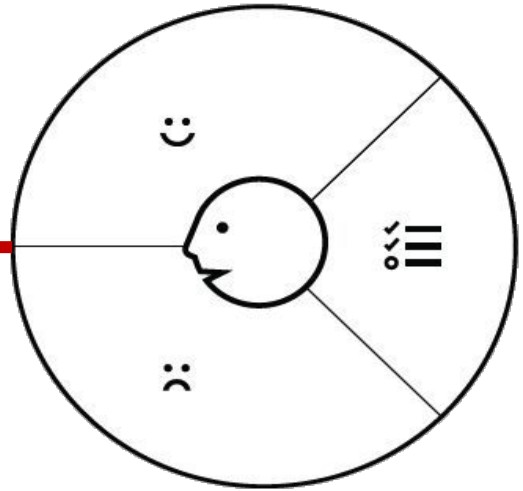
Productos y servicios



Aliviadores de Dolor

Mapa de Valor

Beneficios



Tareas

Dolores

Perfil de Cliente/Usuario

Cómo estás **aportando beneficios** a tus clientes en base a las expectativas de tus clientes antes mencionadas.

Creadores de Beneficios

Productos y servicios

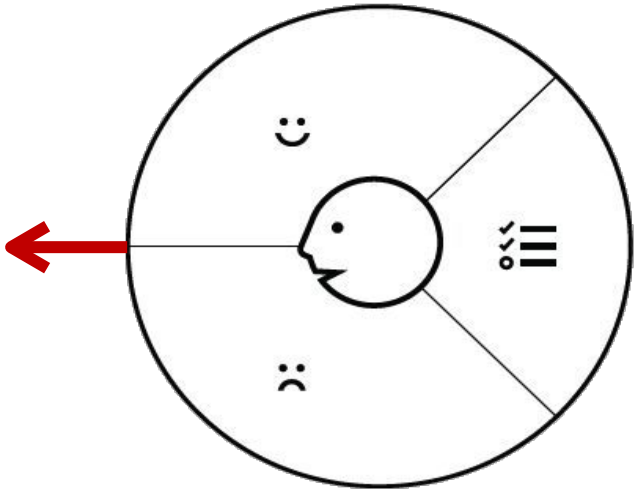


Aliviadores de Dolor

Cómo resuelves los **problemas o necesidades** (dolores antes relacionados) de tus clientes (ahorro de tiempo, comodidad, fácil acceso a información, costes).

Beneficios que esperan obtener tus clientes al realizar esas actividades

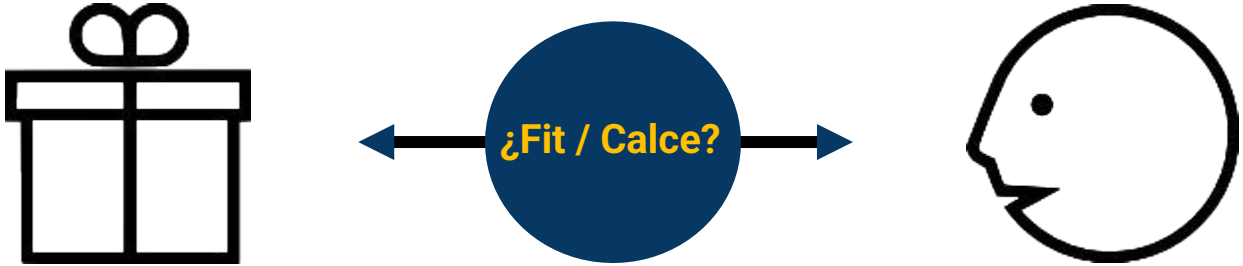
Beneficios



Tareas

Dolores

Situaciones o costes **no deseados** que experimentan tus clientes al realizar las actividades anteriores



Mapa de Valor

El conjunto de **beneficios** de la propuesta de valor que se **diseña** para atraer a los clientes

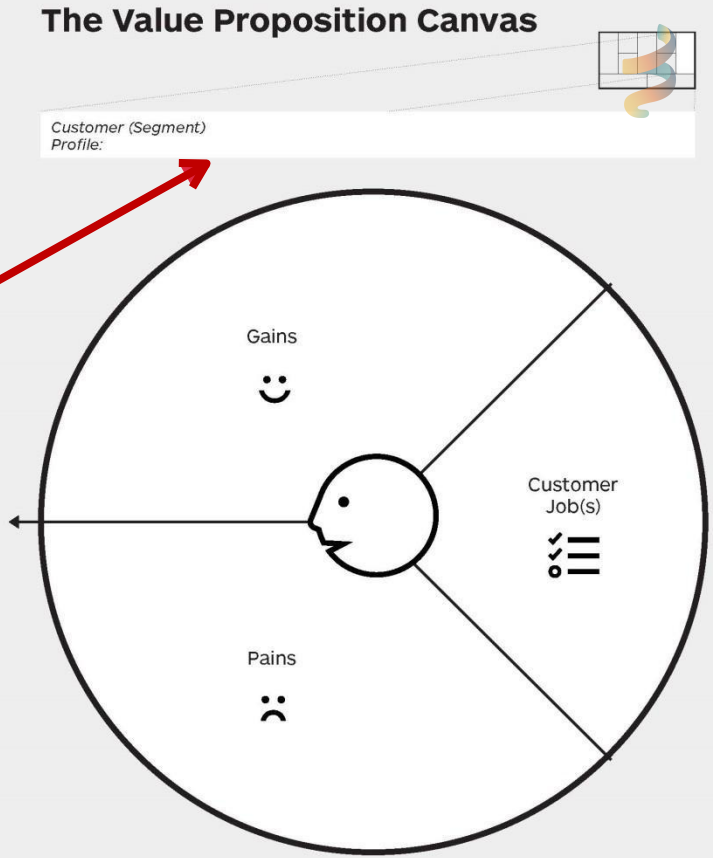
Perfil de Cliente/Usuario

El conjunto de **características** de los clientes que usted **asume, observa y verifica** en el mercado



1. Segmento de clientes

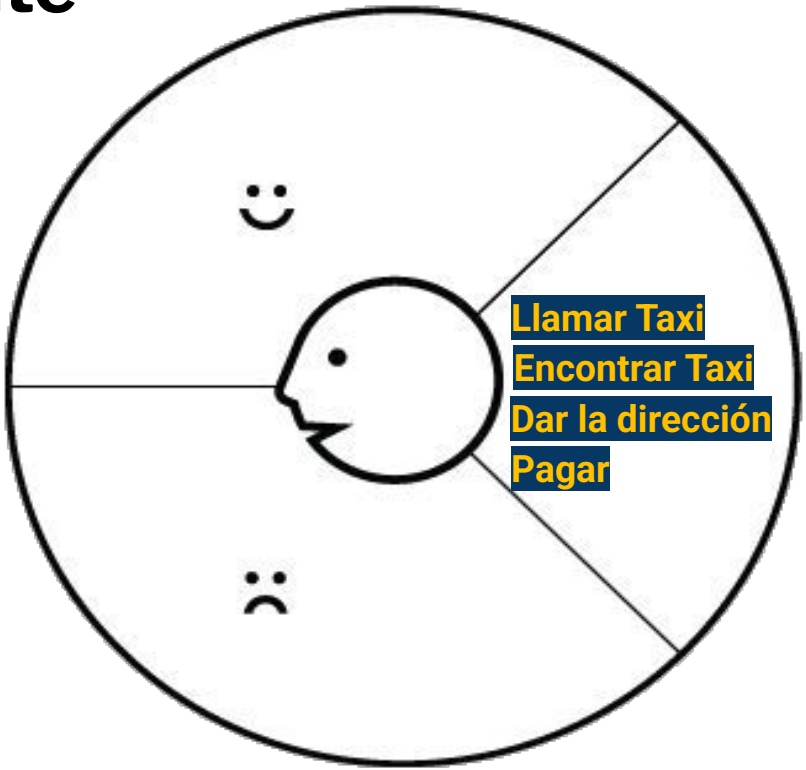
Pasajeros de Taxi en NYC



Copyright Business Model Foundry AG
The makers of Business Model Generation and Strategyzer

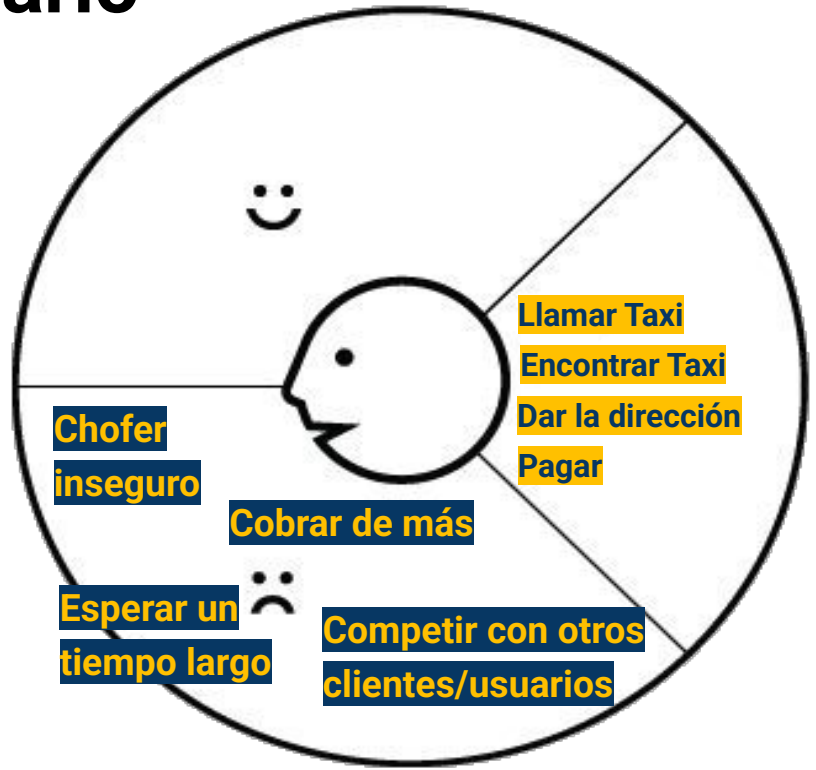
2. Tareas del usuario/cliente
(Jobs To Be Done)

¿Qué **Jobs/Tareas hacen objetivamente** los usuarios/clientes?



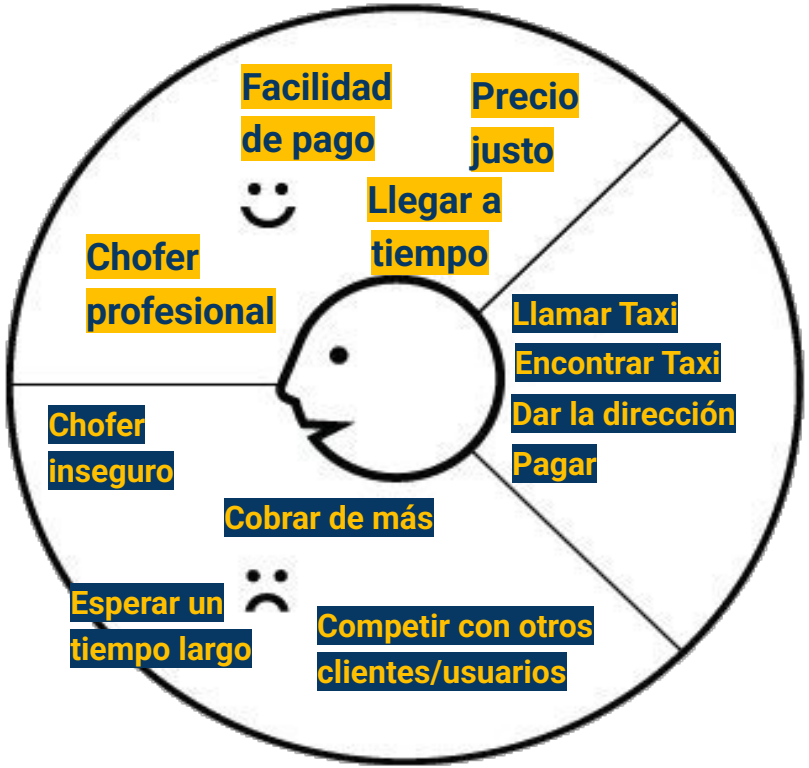
3. Dolores del cliente/usuario

Lo que molesta al cliente antes, durante y después de hacer los Jobs/Tareas



4. Beneficios esperados por el cliente/usuario

¿Qué resultados y **beneficios quieren** los usuarios/clientes?



Prioridades de usuarios: se pueden rankear (lo vimos en la Clase 3)

Gain relevance
Rank gains according to how essential they are in the customers' eyes.

+ Essential

Nice to have -

Pain severity
Rank pains according to how extreme they are in the customers' eyes.

+ Extreme

Moderate -



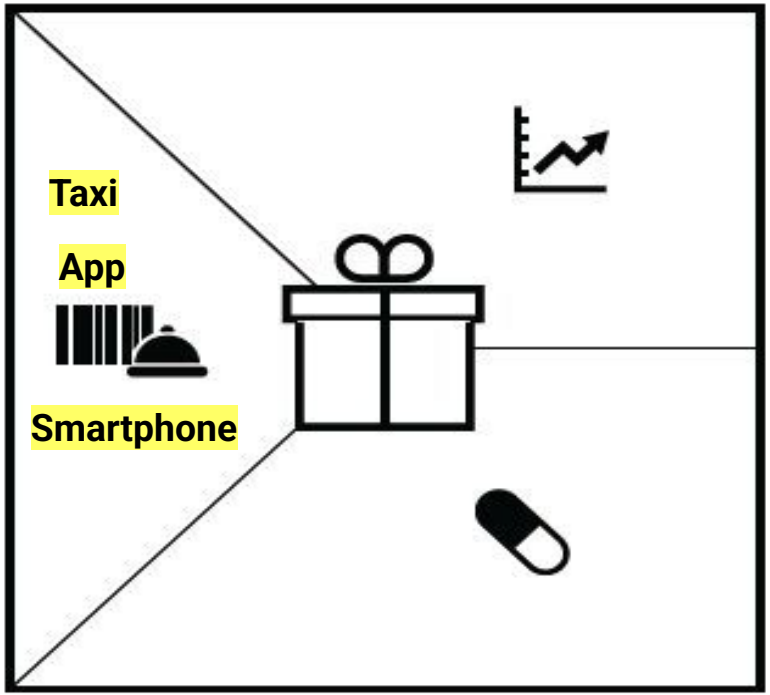
+ Important

Insignificant -

Job importance
Rank jobs according to their importance to customers.

1. Productos y Servicios

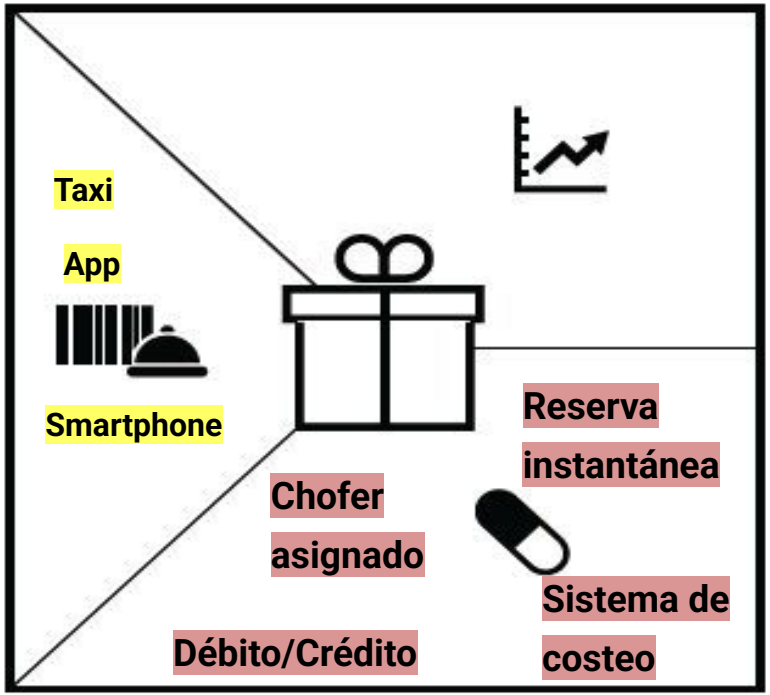
Nuestra oferta al cliente/usuario





2. Aliviadores de dolor

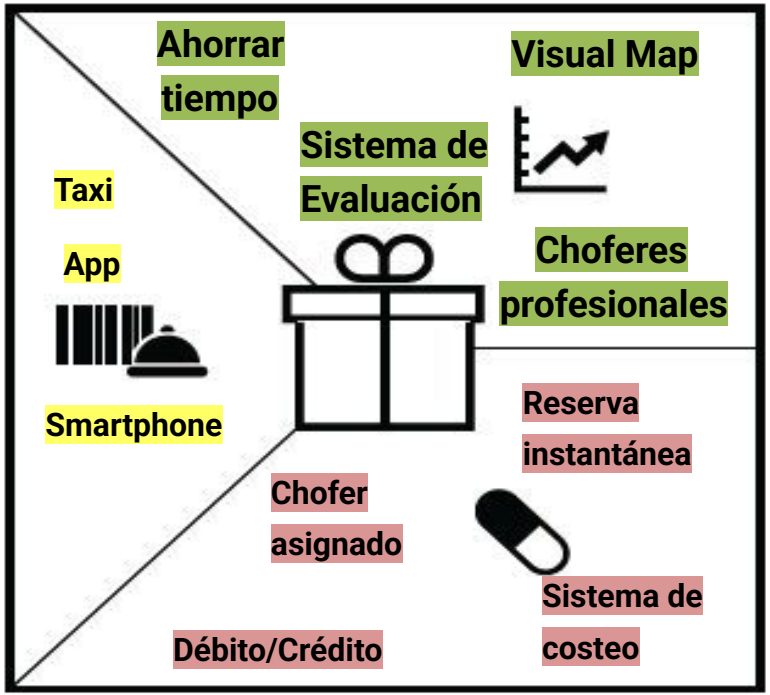
¿Cómo alivian exactamente sus productos y servicios los problemas específicos de los clientes?



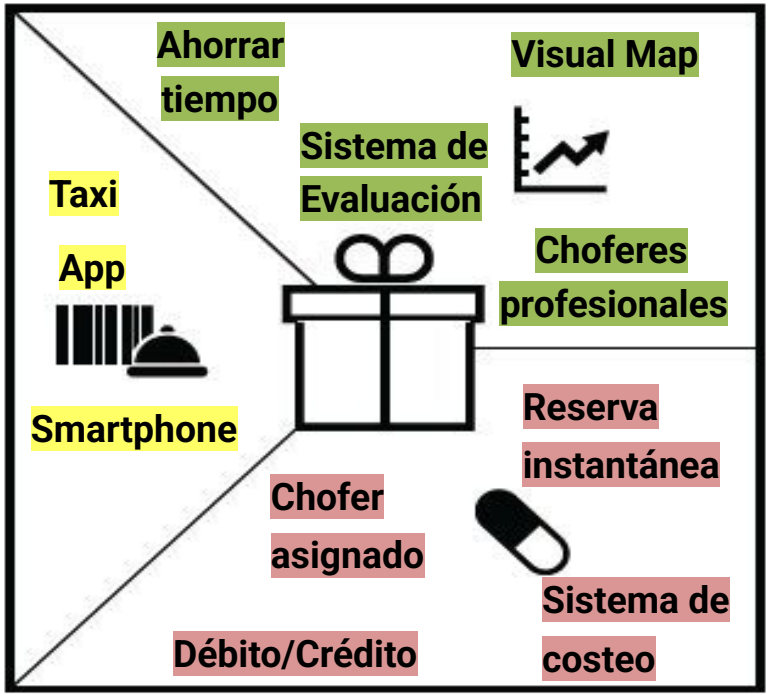


3.Creadores de beneficios

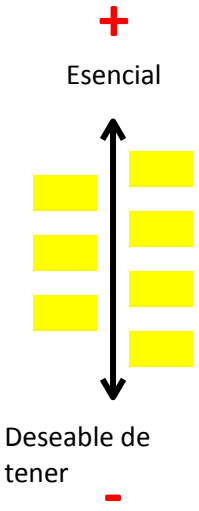
¿Cómo alivian exactamente sus productos y servicios los problemas específicos de los clientes?



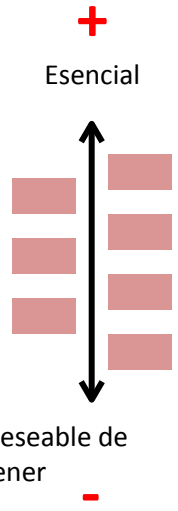




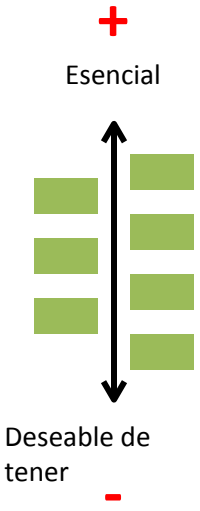
Productos & Servicios
Clasificar los productos y servicios de deseables a esenciales



Aliviadores de Dolor
Clasificar los dolores de deseables a esenciales



Creadores de Beneficios
Clasificar los beneficios de deseables a esenciale



Plantilla de ad-lib de la propuesta de valor

Los ad-libs son una manera estupenda de dar forma a direcciones alternativas para tu propuesta de valor. Te obligan a señalar cómo piensas crear valor exactamente. Crea prototipos de entre tres y cinco direcciones rellenando los espacios en blanco de abajo.

OBJETIVO
Da forma rápidamente a direcciones posibles de propuestas de valor

RESULTADO
Prototipos alternativos en forma de frases listas para vender

Nuestro(s) _____ *productos y servicios*

ayuda(n) _____ *al segmento de clientes*

que quieren _____ *trabajos*

para _____ *verbo (p.ej.: reducir, evitar)* _____ *y una frustración del cliente*

y _____ *verbo (p. ej. aumentar, permitir)* _____ *una alegría del cliente*.

(A diferencia de _____ **)** *la propuesta de valor de la competencia*

Copyright Strategyzer A.G.
Los creadores de Generación de modelos de negocio *y Strategyzer*

Strategyzer
www.planetadelibros.com/strategyzer

Fuente:
www.strategyzer.com/vpd

Ad-lib

PLANTILLA PROPUESTA DE VALOR

Nuestro(a,s) App de Taxi para Smartphone
productos y servicios

ayuda(n) a los pasajeros de taxi
al segmento de clientes

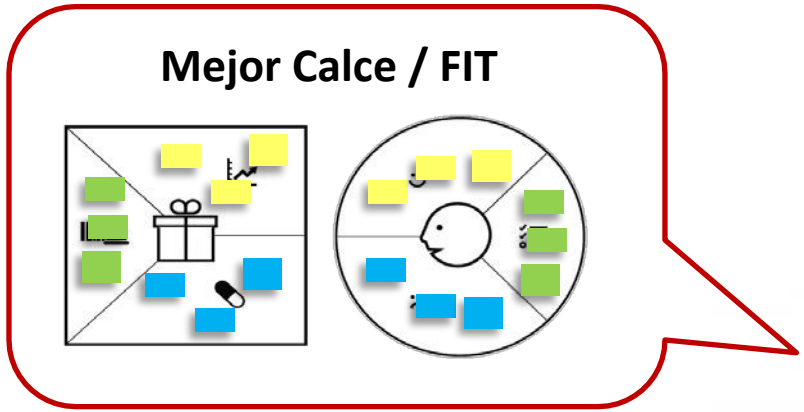
que quieren reservar un taxi
trabajos

para minimizar el tiempo de espera
verbo (p.ej.: reducir, evitar) *y una frustración del cliente*

y disfrutar de precios razonables.
verbo (p. ej. aumentar, permitir) *una alegría del cliente*

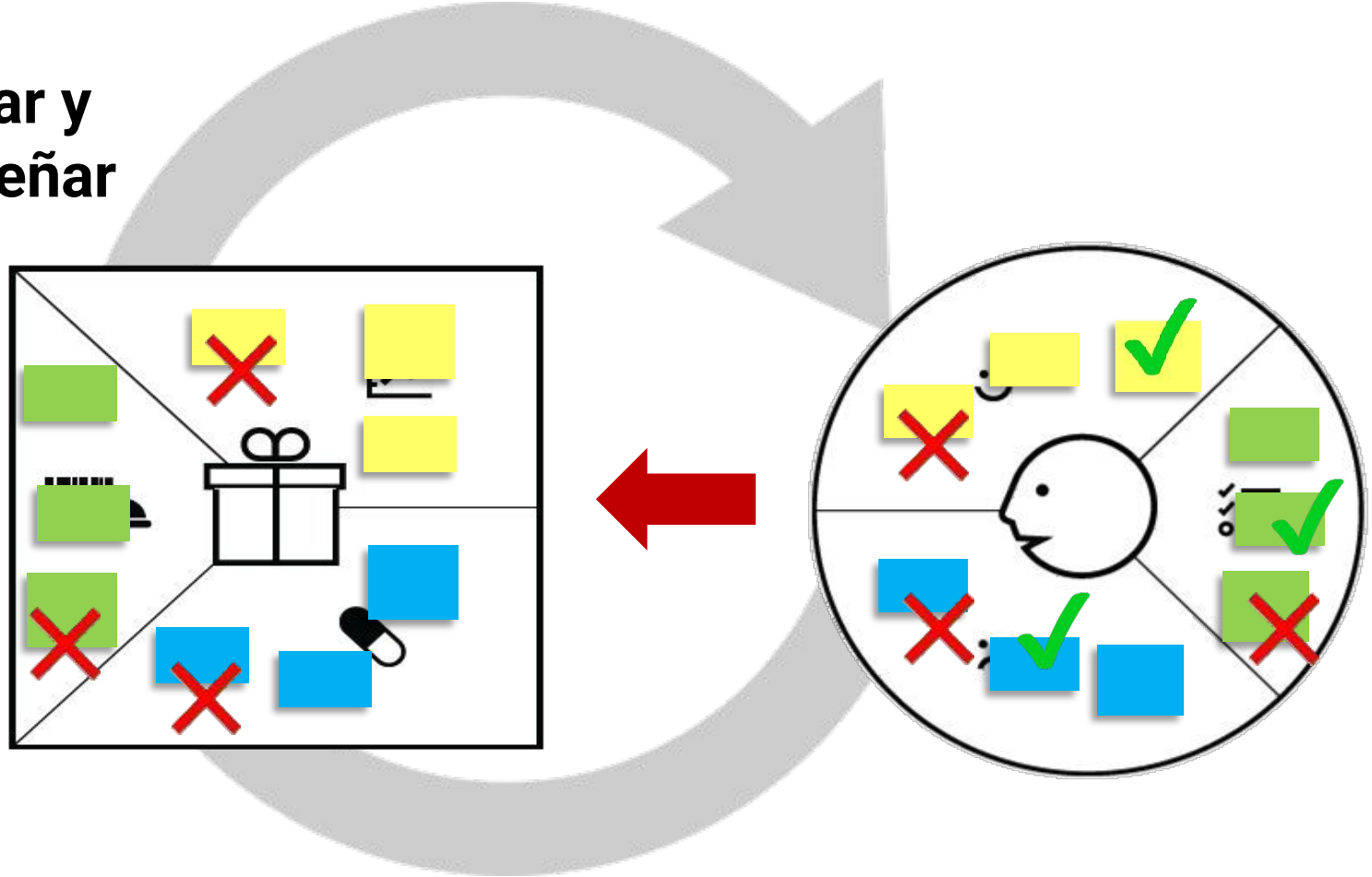
(A diferencia de servicios típicos de taxi por teléfono **)**
la propuesta de valor de la competencia

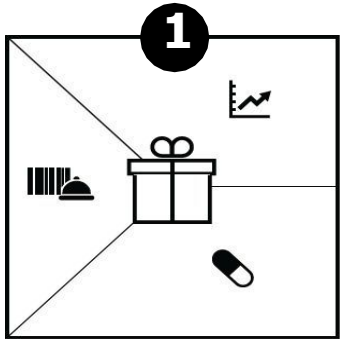
Pruebe sus supuestos sobre los usuarios/clientes

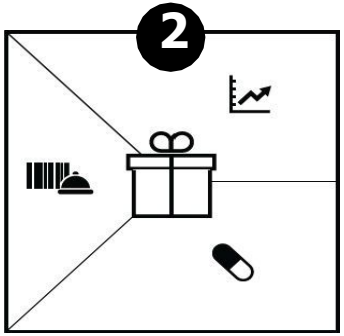


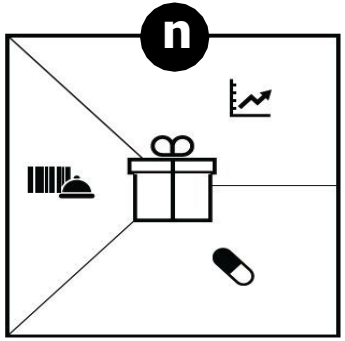


Ajustar y Rediseñar

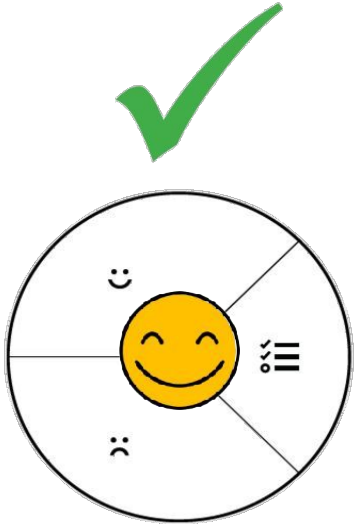






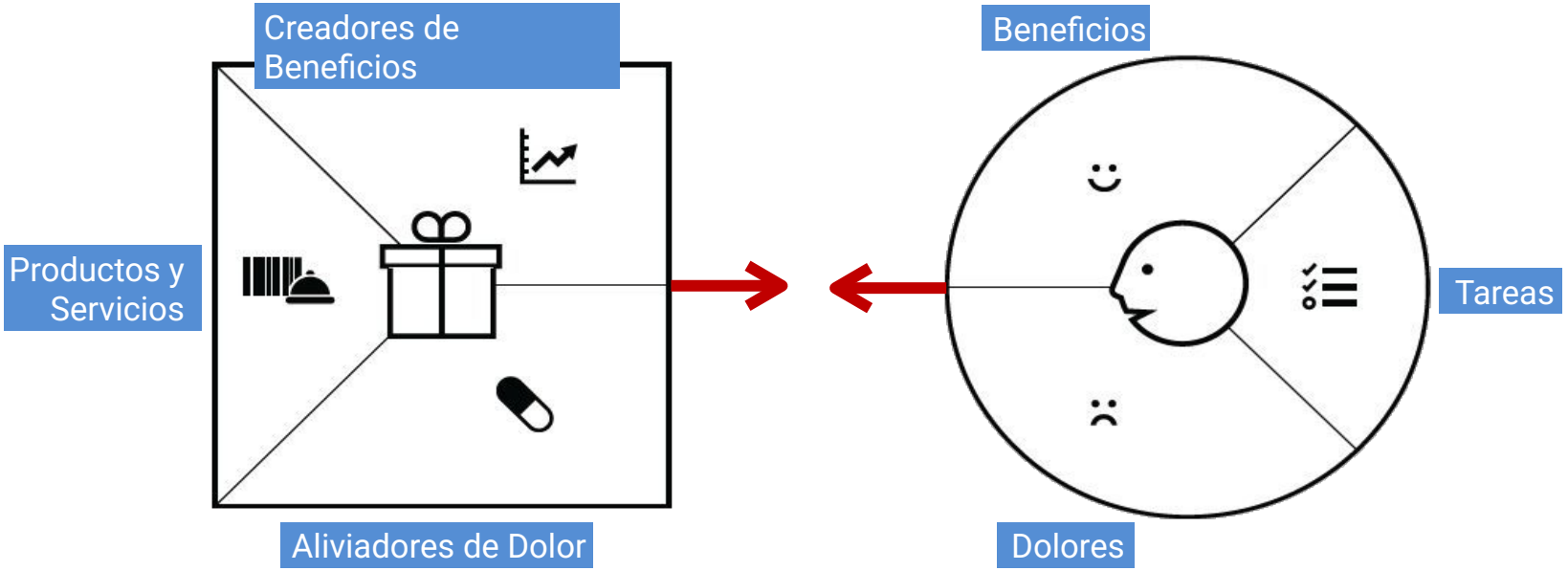


Mejor Calce/Fit



Cómo estás aportando beneficios a tus clientes en base a las expectativas de tus clientes antes mencionadas.

Beneficios que esperan obtener tus clientes al realizar esas actividades



Cómo resuelves los problemas o necesidades (dolores antes relacionados) de tus clientes (ahorro de tiempo, comodidad, fácil acceso a información, costes).

Situaciones o costes **no deseados** que experimentan tus clientes al realizar las actividades anteriores



https://www.youtube.com/watch?v=zL8OF9WIql4



https://www.youtube.com/watch?v=D778iZO-Hys&ab_channel=Calce-Sistemas3D



https://www.youtube.com/watch?v=ZCJC1hI6qWQ&ab_channel=EugeOller

LEAN CANVAS ACOTADO

1. Contiene los **aspectos críticos** de un proyecto
2. **Orienta** el trabajo de estos aspectos críticos
3. **Disminuye la incertidumbre**
4. Contribuye a adquirir una **visión general** del proyecto
5. Herramienta de **uso iterativo**: construir, medir, aprender



Actividad 6.1

En base al problema y a la solución que han elaborado, completen los siguientes 7 puntos del Lean Canvas:

1) Segmento de Clientes/Beneficiarios
2) Problema
3) Propuesta de Valor Única
4) Solución planteada
5) Canales
6) Métricas Clave
7) Ventaja Injusta

<table>
<tr>
<td rowspan="2">Problema:

Principales características e implicancias de la brecha (gap)

  </td>
<td>Solución:

Principales características y funcionalidades</td>
<td rowspan="2">Propuesta de valor única:

Simple, clara, una frase que muestra por qué la solución es valiosa dentro del ámbito

  </td>
<td>Ventaja injusta:

Lo que la hace resaltar frente a otras alternativas</td>
<td rowspan="2">Segmentos de:

Clientes
Consumidores
Beneficiarios
Early adopters

  </td>
</tr>
<tr>
<td>Métricas clave:

Indicadores de calidad o desempeño del proyecto</td>
<td>Canales:

Formas de llegar al cliente</td>
</tr>
</table>

Actividad 6.1

1. Desarrollar el Lean Canvas abreviado respondiendo las siguientes preguntas para cada apartado.

   a. **Problema:**

      i. ¿Qué frustraciones o necesidades sin cubrir tienen actualmente sus clientes potenciales?
      ii. ¿Cuáles son las tres principales molestias que enfrenta su segmento de clientes?
      iii. ¿Qué soluciones alternativas usan hoy y les incomoda de ellas?
      iv. A partir de las respuestas anteriores respondan ¿Qué problema importante están tratando de resolver con su solución?

Actividad 6.1

b. Segmentos de clientes:

i. ¿Qué tipo de personas o grupos tienen el problema establecido?
ii. ¿A quién ayuda más su solución?
iii. ¿Cómo describirían a su usuario temprano o “early adopter”?
iv. A partir de las respuestas anteriores respondan ¿Quiénes son sus principales clientes?

c. Propuesta de valor única (UVP):

v. ¿Qué resultado concreto y deseado prometes entregar al cliente?
vi. ¿Por qué un cliente debería elegir su solución y no otra alternativa?
vii. ¿Cuál es el beneficio principal que ofreces en una frase clara y atractiva?
viii. A partir de las respuestas anteriores respondan ¿Qué hace única a tu solución frente a otra?

Actividad 6.1

d. Solución:

i. ¿Qué características principales tiene su producto o servicio?
ii. ¿Qué funcionalidades específicas van a desarrollar para atacar el problema?
iii. ¿Qué prototipo mínimo podrías construir para empezar?
iv. A partir de las respuestas anteriores respondan ¿Cómo resuelven el problema identificado?

e. Canales:

i. ¿Cómo llegarán a sus clientes?
ii. ¿Qué medios usarán para comunicar, distribuir y vender su solución?
iii. ¿Dónde ya están sus clientes hoy?

35 minutos

Actividad 6.1

f. Métricas Clave:

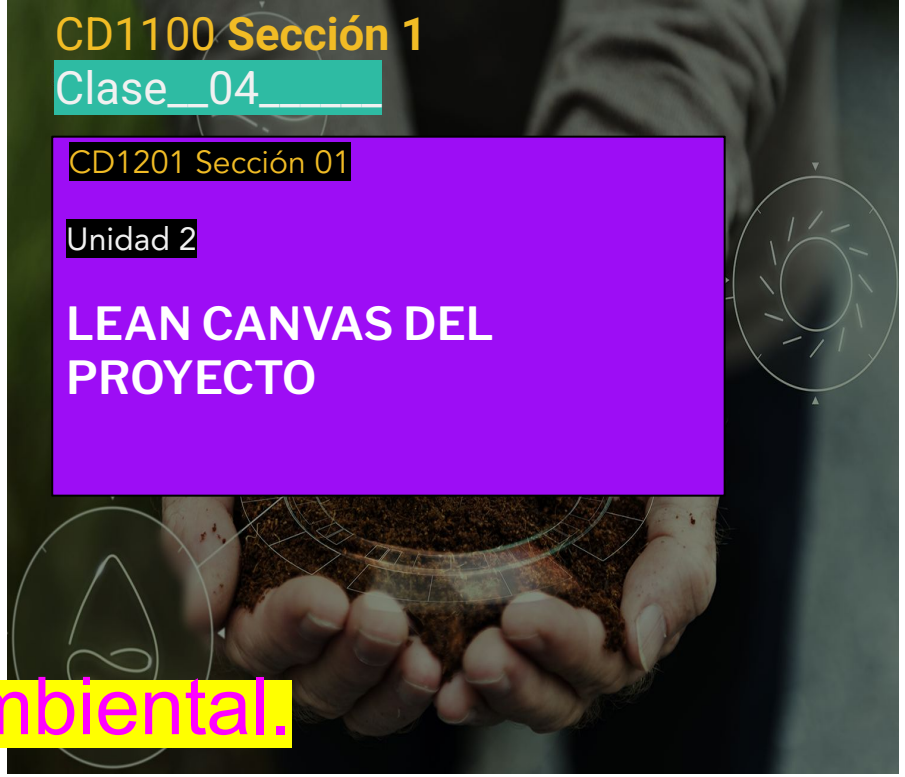
i. ¿Qué comportamiento del cliente indica que están logrando impacto?
ii. ¿Cuáles son las acciones más importantes que debe tomar un usuario?
iii. ¿Cómo sabrán que van en la dirección correcta?
iv. A partir de las respuestas anteriores respondan ¿Qué indicadores usarán para medir el éxito del proyecto?

g. Ventaja Injusta:

i. ¿Hay algo que les otorgue una posición difícil de replicar?
ii. ¿Por qué será dif difícil para otros competir contigo?
iii. A partir de las respuestas anteriores respondan ¿Qué tienen ustedes que otros no pueden copiar fácilmente?

Desafíos de INNOVACIÓN en *Ingeniería* y *Ciencias*

ECOMAKER_
Electrónica y monitoreo ambiental.



- **Profesor/a**
  María Carolina Pino A.
- Auxiliares
  Vicente González
  Millaray González
- **Ayudante**
  Renato Planas

HÉLICE CIENCIAS E INGENIERÍA PARA UN MUNDO MEJOR | fcfm